

(1.2)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = \text{realna } 2 \times 2 \text{ symetrická}$$

a) pokud platí $a > 0$ a $\det A > 0$, pak je $u^T A v$ úměrný skalární součin $\langle u, v \rangle$

(i) Pro symetrii: $\langle u, v \rangle = u^T A v$

a definice $u^T A v = v^T A u$

platí $v^T A u = (v^T A u)^T$ lebo skala je číslo.

$(v^T A u)^T = u^T A^T (v^T)^T = u^T A^T v$ le máme $u^T A v = u^T A^T v$
po odstranení u, v máme $A = A^T$ a to je def
symetrické matice

(ii) lineárta

- plyní z maticového násobení

(iii)

$$\text{Pro vektor } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad x^T A x \geq 0$$

$$x^T A x = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$$

$$x^T A x = a \left(x_1 + \frac{b}{a} x_2 \right)^2 + \underbrace{\left(c - \frac{b^2}{a} \right)}_{\sim} x_2^2$$

$$a c - b^2 > 0 \text{ (podmíne)} \quad \frac{\det A}{a}$$

$$a > 0$$

$$a c - b^2 > 0 \Rightarrow c - \frac{b^2}{a} > 0$$

b)

Al $\langle u, v \rangle = u^T A v$ je $\langle i \rangle$ zotim plati $a_{11} > 0$, del $A > 0$

Pse $a_{11} > 0$, merime $u = (1, 0)$ čine $\langle u, u \rangle = (1, 0) A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11}$

Kedre $u \neq 0$, meri $\langle u, u \rangle > 0$, keda $a_{11} > 0$

Pse del $A > 0$

Kuf $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ o $a = a_{11}$ zotim del $A = ac - b^2$

Predpostavljamo, če del $A \leq 0$ a pre spor uvažujemo

kolaz način je $\langle u, u \rangle = ax^2 + 2bx + c$

diskriminanta $\Delta = (2b)^2 - 4ac \leq 4(b^2 - ac) = -4 \text{ del } A$

Al del $A < 0$, zotim $\Delta > 0$ ma dva rešene realne korene
a kedre $a > 0$ je medu rešeni najmanj hit $\exists x$ kade če
 $\langle u, u \rangle < 0$ čaje γ pozitivno definitnost

Al del $A = 0$, zotim $\Delta = 0$ f. ma jedino degeneratno
koren $x_0 = -\frac{b}{a}$. Pse $u = (x, 1)$ določene $\langle u, u \rangle = 0$,
ali $u \neq 0$ γ prelo nemore plati del $A \leq 0$

□